



Resultaat 4.1

Functionele beschrijving en technische architectuur van de GO-e samenwerkende modellenketen

Auteur: GO-e WP4 team

Datum: 17-4-2023

Versie: 1.0.

Wijzigingenoverzicht

Versie	Datum	Auteur(s)	Opmerkingen	Review
0.1	23-01-13	EVE	Fase2 iteratie 1 versie samengesteld uit fase1 document in combinatie met de keten beschrijving van Anton en Bart.	JSP
0.2	23-01-24	JSP	Document review en aanvulling.	EVE
0.3	23-03-09	EVE	Verdere aanvullingen vanuit het WP4 team verwerkt en de rekenmethoden in H8 en 9 in lijn gebracht met de rest van tekst.	WP4 team
1.0	17-04-2023	JSP	Afronding redactionele slag en document	JSP, WP4 team

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
1.1.	Project	5
1.2.	Resultaat 4.1	5
1.3.	Doel	5
1.4.	Doelgroep	6
1.5.	Aanwijzingen voor de lezer	6
1.5.1.	Structuur	6
1.5.2.	Overige aanwijzingen	Error! Bookmark not defined.
2.	Referenties	7
3.	Afbakening	8
3.1.	Nederlandse laagspanningsnetwerken	8
3.2.	Congestieproblematiek	9
3.3.	Flex - assets	10
3.4.	Toekomstscenario's via groei & spreidingsmodellen	10
3.5.	Toekomstscenario's via toekomstbestendige belastingprofielen	11
3.6.	Rekenen met 100% flex potentie	11
3.7.	Stochastisch netrekenen	11
3.8.	Modellen en databronnen	11
3.9.	Hoe om te gaan met 'privacygevoelige data'	13
3.10.	Omgang met onzekerheid	13
4.	Modellenketen beschrijving	14
5.	Belastingprofielen	15
5.1.	Thuis EV laden	15
5.1.1.	Genereren van EV-thuislaadsessies	15
5.1.2.	Methode opstellen belastingprofielen	16
5.1.3.	Beschrijving data inhoud	16
5.2.	Publiek EV laden	16
5.2.1.	Methode opstellen belastingprofielen	16
5.2.2.	Beschrijving data inhoud	17
5.3.	Volledig elektrische warmtepompen	17
5.3.1.	Methode opstellen belastingprofielen	17
5.3.2.	Beschrijving data inhoud	19
5.4.	Hybride Warmtepompen	19
5.4.1.	Methode opstellen belastingprofielen	19
5.4.2.	Beschrijving data inhoud	19
5.5.	Zonnepanelen	19
5.5.1.	Methode opstellen opwekprofielen	19
5.5.2.	Beschrijving data inhoud	19
5.6.	Basisbelasting	19

5.6.1.	Methode opstellen belastingprofielen.....	19
5.6.2.	Beschrijving data inhoud	20
6.	Groei en spreiding van flex-assets	21
6.1.	Buurtten	21
6.2.	Groei- en Spreidingsmodellen.....	21
6.2.1.	Groeimodellen	21
6.2.2.	Spreidingsmodellen.....	22
6.2.3.	Beschrijving van inhoud database	22
6.3.	Kansbelastingprofielen	23
6.4.	LS- netwerkmodellen	23
7.	Netrekenen	24
7.1.	Modellering van belastingen en opwekking	24
7.1.1.	De basisbelasting	25
7.1.2.	Flex-asset GM-typen	25
7.2.	De loadflow berekening	26
7.3.	Congestie	27
8.	Flex netrekenen	28
8.1.	Flexibele inzet van flex-assets in Gaia	28
8.2.	Stap 2: bepaal congestiekenmerken	30
8.3.	Stap 4: Hersampelen van vermogens van geselecteerde flex-assets	31
9.	Presentatie van rekenresultaten	32
10.	Analyse van de gevoeligheid voor aannames	33
bijlage 1:	GM-typegenerator	34

1. Inleiding

1.1. Project

Elektrificatie is een essentieel onderdeel van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Het gevolg zijn een toename van het aantal elektrische auto's, zonnepanelen, warmtepompen en elektrisch koken. De daarmee samenhangende groei van het elektriciteitsverbruik en opwekking leidt voor de netbeheerders tot grote uitdagingen in het voorkomen van netcongestie. Netverzwaring is de gangbare oplossing om netcongestie op te lossen, maar is door beperkte middelen – zoals kosten, doorlooptijd en beschikbaar technisch personeel – niet altijd haalbaar. Het op grote schaal inzetten van slimme flexibiliteitsdiensten (flex-diensten of kortweg flex) is een alternatief om de beschikbare netcapaciteit zo goed mogelijk te benutten. Daarnaast kan flex bijdragen aan betere lokale benutting van decentraal, duurzaam opgewekte elektriciteit.

In het GO-e consortium werken regionale netbeheerders, diensten- en technologieleveranciers, adviseurs en kennisinstellingen samen om onder andere te onderzoeken in hoeverre flex-diensten kunnen bijdragen aan een betere benutting van lokale energiebronnen en bijdragen aan reductie van (de toename in) piekbelasting van regionale netten. Regionale netbeheerders kunnen de analyseresultaten gebruiken om onderbouwd te beslissen of, wanneer, waar en hoe flex ingezet dient te worden om netcongestie te voorkomen.

1.2. Resultaat 4.1

Een belangrijk voorwaarde voor het maken van de afweging door een netbeheerder om al dan niet flex in te zetten is inzicht in (1) de aard van congestieproblematiek in het licht van de energietransitie en (2) de potentie van gecoördineerde inzet van flex in de gebouwde omgeving om deze problemen te verlichten of te verhelpen.

Resultaat 4.1 richt zich op het opstellen van een keten van samenwerkende modellen van de verschillende consortiumpartners, om dat beeld van congestie en de 'flex-potentie' op te bouwen. De inzichten die met deze keten kunnen worden verkregen dienen als ondersteunende informatie voor het maken van de strategische beslissingen van de Netbeheerder, aan de hand van het afwegingskader zoals opgesteld in resultaat 3.1.

De uitdaging hierbij is het samenbrengen van modellen die voor verschillende doelen en doelgroepen, en met verschillende abstractieniveaus zijn ontwikkeld. Waar veel scenariostudies het Nederlandse energiesysteem op regionale schaal voor 2030-2050 in kaart brengen (e.g. [I13050] en [RES] studies), zal een Netbeheerder in staat moeten zijn om die vooruitzichten te vertalen naar gedetailleerde afwegingen van het hier en nu; welke specifieke transformator/kabel heeft nu de hoogste prioriteit voor vervanging, of is het grootste baat bij gecoördineerde flex-inzet, om klaar te zijn voor die ontwikkelingen? Om die vertaalslag op functioneel en technisch niveau te kunnen maken, richt resultaat 4.1 zich op het kunnen onderbouwen van het resultaat 3.1 afwegingskader via de doelstelling:

Inzicht te krijgen in de gevolgen die de groei en spreiding van de inzet van flex heeft op de congestieproblematiek in LS-netwerken. Het voorgestelde systeem maakt voor dat doel gebruik van, en is een uitbreiding op de bestaande LS-netwerk modellen en de bijbehorende rekentooling. De verkregen inzichten worden op een zodanige wijze gepresenteerd dat zij ondersteuning bieden bij het opstellen van de investeringsagenda's van de regionale netbeheerders.

1.3. Doel

Dit rapport beschrijft het ontwerp van een keten van modellen die inzicht biedt in de congestieproblematiek in LS-netten en het effect van het inzetten van flex, op een gekozen moment in de toekomst. Naast de functionele en technische opbouw van de modellen en hun samenhang wordt ingegaan op de benodigde data. Daar waar fundamentele keuzes zijn gemaakt zijn deze expliciet vastgelegd.

De nadruk van 'Resultaat 4.1' ligt op de functionele en technische keuzes en werking van de keten. In een volgend rapport – getiteld Resultaat 4.2 – zal de nadruk liggen op toepassing van de modellenketen in praktijksituaties en de wijze van presentatie van rekenresultaten die benodigd zijn voor het afwegingskader.

1.4. Doelgroep

Deze systeembeschrijving is primair bedoeld als communicatiemiddel binnen het GO-e project: het creëren van een eenduidig beeld en gedragen ontwerp voor de WP4 GO-e verwerkingsketen.

Daarnaast is het document bedoeld als WP4 deliverable voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en andere geïnteresseerden.

1.5. Aanwijzingen voor de lezer

1.5.1. Structuur

Deze systeembeschrijving is als volgt gestructureerd:

- Hoofdstuk 1, is deze inleiding waarin in het kort het project en het projectdoel zijn geschetst alsmede aanwijzingen voor de lezer zijn vastgelegd;
- Hoofdstuk 2, bevat referenties naar de gegevensbronnen die bij het tot stand komen van dit document zijn gebruikt;
- In hoofdstuk 3 is de afbakening van de modellenketen beschreven. De afbakening heeft betrekking op de systeemkeuzes die de oplossingsrichting in belangrijke mate hebben beïnvloed;
- In hoofdstuk 4 is de modellenketen op hoofdlijnen beschreven in termen van inputdata en een functionele decompositie die in de daaropvolgende hoofdstukken in meer detail zijn uitgewerkt;
- In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de input data: de belastingprofielen van de onderkende flex-apparatuur en het standaard jaarverbruik van een klant-aansluiting;
- Hoofdstuk 6 introduceert de groei- en spreidingsmodellen die zijn gebruikt om een extrapolatie te maken van de toekomstige belastingprofielen per buurttype;
- In hoofdstuk 7 is beschreven op welke wijze de input data is bewerkt om deze geschikt te maken om een load flow berekening uit te kunnen voeren zonder en met flexibele inzet van de onderkende flex- apparatuur;
- In de hoofdstukken 8 en 9 wordt ingegaan op de wijzigingen die zijn doorgevoerd op de Gaia laagspanningsnetwerk rekentooling om loadflow berekeningen te kunnen uitvoeren voor respectievelijk zonder inzet van flex (hoofdstuk8) en met inzet van flex (hoofdstuk 9);
- Hoofdstuk 10 richt zich op de wijze van presenteren van de resultaten van de loadflow berekeningen zodat inzicht wordt verkregen in het al dan niet kunnen oplossen van congestie (onder een gegeven groei en spreidingsscenario);
- Hoofdstuk 11 beschrijft de resultaten van een analyse van gevoeligheid van de modellenketen voor aannames die is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de 'waarde' van de resultaten die de modellenketen levert;
- In hoofdstuk 12 zijn de afkortingen in tabelvorm vastgelegd;
- Het document wordt afgesloten met bijlagen waarin die tekstpassages zijn opgenomen die geen integraal onderdeel zijn van de hoofdtekst.

2. Referenties

In de onderstaande tabel zijn de bronnen vermeld waarnaar vanuit dit document wordt verwezen.

Tabel 1. Referenties

Referentie	Brongegevens
[Projectplan]	Projectplan GO-e MOOI regeling 2020 finaal.docx
[II3050]	Toekomstscenario van Netbeheer Nederland, beschikbaar op: https://www.netbeheernederland.nl/dossiers/toekomstscenarios-64
[RES]	Nationaal Programma Regionale Energie Strategie
[ALBATROSS]	Albatross model voor het genereren van reisbewegingen door TU/e. Rasouli, S., Kim, S., & Yang, D. (2018). Albatross IV: from single day to multi time horizon travel demand forecasting. In Transportation Research Board 97th Annual Meeting Arentze, Theo & Timmermans, H.J.P.. (2004). Albatross: A Learning Based Transportation Oriented Simulation System. Transportation Research Part B: Methodological. 38. 613-633. 10.1016/j.trb.2002.10.001. Arentze, T.A. and H.J.P. Timmermans., 2003 Re-induction of Albatross' decision rules using pooled activity-travel diary data and extended set of land use and costs-related condition states, Transportation Research Record, 1831, 230-239 Arentze, T. A., & Timmermans, H. J. P. (Eds.) (2000). ALBATROSS : a learning based transportation oriented simulation system. Technische Universiteit Eindhoven / EIRASS.
[EV laadmodel]	Het Agent-based EV laadmodel is ontwikkeld door de TU/e en wordt gebruikt om thuislaadsessies te genereren op basis van reisbewegingen uit het Albatross model. Hogeveen, P., Mosmuller, V.A., Steinbuch, M., Verbong, G.P.J. (2023). Quantifying the Charging Flexibility of Electric Vehicles; An Improved Agent-Based Approach with Realistic Travel Patterns. In: Nathanail, E.G., Gavalas, N., Adamos, G. (eds) Smart Energy for Smart Transport. CSUM 2022. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23721-8_54
[Archetype definities]	GO-E Archetypes Okt 2021.pdf

3. Afbakening

Binnen de verschillende GO-e werkpakketten wordt tijdens het project waardevolle kennis opgedaan over netimpact en beschikbare flexibiliteit; bijvoorbeeld door de proeftuinen met particuliere eindgebruikers en ondernemers in werkpakket 1, de technische aanroep van LS-net assets in werkpakket 2, en strategische afwegingen vanuit netbeheerders en onderzoek naar daadwerkelijke flex-capaciteit in werkpakket 3. Alhoewel deze inzichten essentieel zijn voor de bruikbaarheid van de uitkomsten van de modellenketen, kan er met betrekking tot het ontwerp van die keten niet op die inzichten worden gewacht. Daarom zullen ook met betrekking tot deze inzichten in de eerste fase van het ontwerp afbakeningskeuzes moeten worden gemaakt. Voor zover deze keuze betrekking hebben op de modellenketen (als systeem) zijn deze vastgelegd in de onderstaande paragrafen waarbij de in §1.2 geformuleerde doelstelling als uitgangspunt is gebruikt:

Inzicht te krijgen in de gevolgen die de groei en spreiding van de inzet van flex heeft op de congestieproblematiek in LS-netwerken. Het voorgestelde systeem maakt voor dat doel gebruik van, en is een uitbreiding op de bestaande LS-netwerk modellen en de bijbehorende rekentooling. De verkregen inzichten worden op een zodanige wijze gepresenteerd dat zij ondersteuning bieden bij het opstellen van de investeringsagenda's van de regionale netbeheerders.

3.1. Nederlandse laagspanningsnetwerken

Ontwerpbeslissing:

De modellenketen is ontworpen voor het verkrijgen van inzicht in de congestieproblematiek in Nederlandse laagspanningsnetwerken.

Rationale:

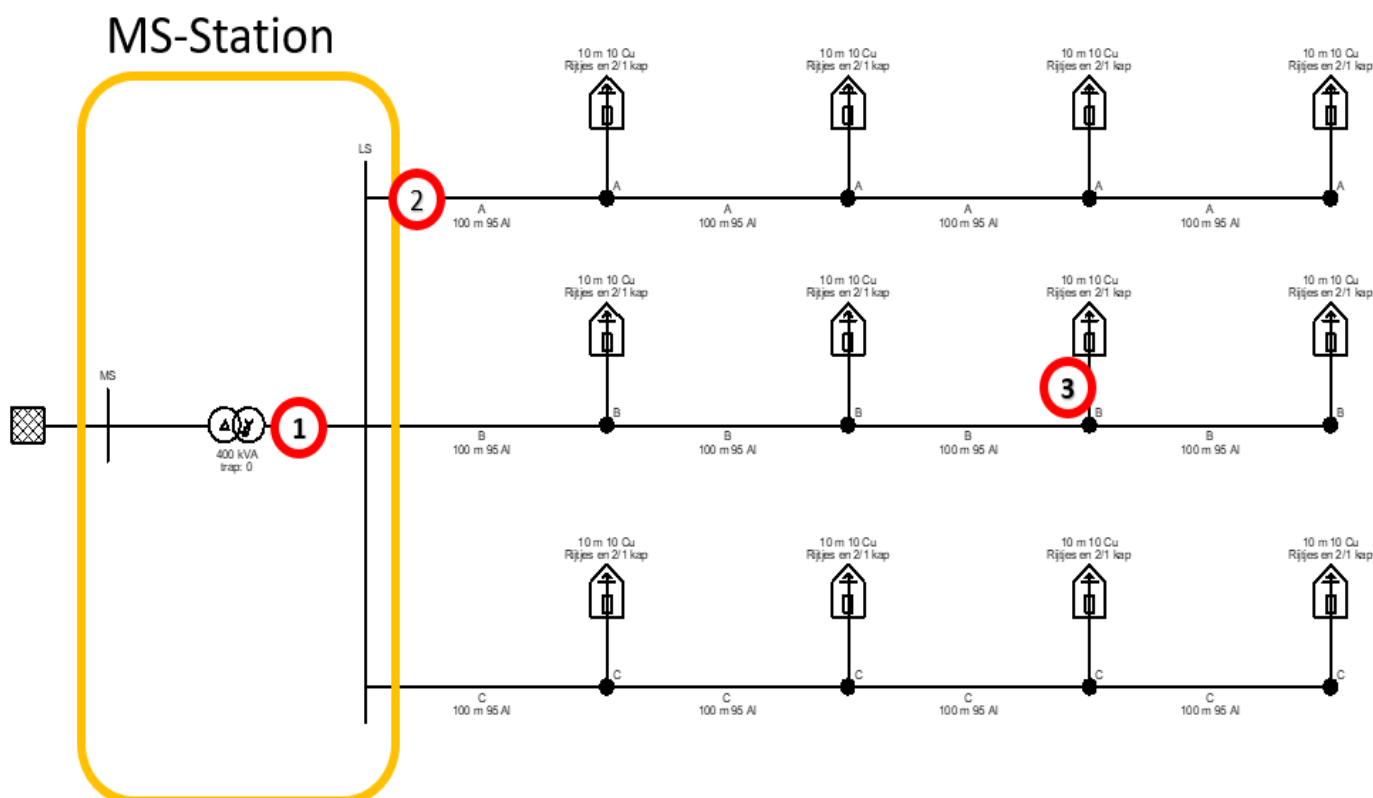
Een volledig energiesysteem is complex en bezit afhankelijkheden van externe factoren. Dit maakt doelgerichte scenario-analyse voor een subset van het energiesysteem (het elektriciteitsnet, met de nadruk op Laagspanningsnetten in de gebouwde omgeving) uitdagend.

Zo kent een volledig energiesysteem verschillende energiedragers die onderling afhankelijk zijn, en is de dynamiek op elektrische LS-netten mede afhankelijk van de dynamiek op regionale en nationale schaal. Daarnaast is ook opbouw van de hoeveelheid- en karakter van energievraag en aanbod het resultaat van het gebruik van oneindig veel verschillende apparatuur door oneindig veel verschillende eindgebruikers op oneindig veel locaties.

Uit praktische overwegingen is er daarom gekozen om deze studie te beperken tot Nederlandse laagspanningsnetwerken.

Definitie:

Een laagspanningsnetwerken (LS-netwerk of kortweg LS net) is een elektriciteitsnetwerk dat wordt gevoed vanuit een midden spanning station (MS-station). Via laagspanningskabels wordt elektrische energie geleverd (of afgenomen) aan een of meerdere klant-aansluitingen. Figuur 1 geeft een impressie van een MS-station met drietal laagspanningskabels waarop de klanten zijn aangesloten.



Figuur 1. Impressie van een LS-netwerk met daarin opgenomen (de) drie mogelijke congestielocaties

3.2. Congestieproblematiek

Het al dan niet aanwezig zijn van congestie wordt bepaald door de toestand van een LS-netwerk.

Definitie:

De toestand van een LS-netwerk betreft de stromen en spanningen op een bepaald tijdstip op elk punt in het LS net.

De congestieproblematiek is een de toestand van het net die zich kenmerkt door overbelasting van kabel(s)/transformator(en) en/of in onder-/overspanningen bij klant-aansluitingen.

Er is sprake van overbelasting als de toestand van het net waarbij de stroom door een kabel of transformator hoger is dan de nominale stroom die behoort bij dat type kabel of transformator (de locaties (1) en (2) in **Error! Reference source not found.**).

Onderspanning is de toestand van het net waarbij de spanning op een plaats in een netwerk lager is dan de door netcode¹ bepaalde grenswaarde (-10% voor LS netten, zijnde 207 V voor de nominale spanning van 230 V) (locatie (3) in **Error! Reference source not found.**);

Overspanning is de toestand van het net waarbij de spanning op een plaats in een netwerk hoger is dan de door netcode bepaalde grenswaarde (+10% voor LS netten, zijnde 253 V voor de nominale spanning van 230 V) (locatie (3) in **Error! Reference source not found.**).

¹ De netcode elektriciteit bevat voorschriften voor netbeheerders en netgebruikers, op drie gebieden: het functioneren van de netten, het aansluiten van klanten op de netten en het transporteren van elektriciteit over de netten.

3.3. Flex - assets

De energietransitie leidt tot een toename van de inzet van laagspanningsapparatuur die in staat is om een relatief groot elektrisch vermogen af te nemen en/of te leveren. Deze laagspanningsapparatuur heeft daarmee impact op de toestand van LS-netwerken en daarmee op het al dan niet optreden van congestie.

Niet van alle typen laagspanningsapparatuur is data beschikbaar m.b.t. de verwachte ontwikkeling in groei-, spreiding- en vermogens. Als onderdeel van het GO-e project is daarom via een reeks kennissessies een shortlist opgesteld met apparatuur die voor de komende jaren als meest relevant worden geacht wat betreft de netimpact en mogelijkheden tot flexibele inzet².

Definities:

Een laagspanningsapparatuur wordt als flexibel inzetbaar aangemerkt als het de functionaliteit bezit om zijn elektriciteitsconsumptie- en/of productiepatroon aan te passen op basis van externe signalen.

Een flex-asset is een laagspanningsapparatuur dat flexibiliteit bezit.

De basisbelasting (ook wel bekend als standaard jaarverbruik) betreft het elektriciteitsverbruik van een huishouden met uitzondering van de eventuele aanwezige flex-assets (denk aan het totaal aan verlichting, koelkast, etc.).

Ontwerpbeslissing:

De volgende typen flex-assets maken deel uit van de modellenketen:

- Zonnepanelen (PV);
- Publiek laden van elektrisch voertuigen (PEV);
- Thuis laden van elektrisch voertuigen (TEV);
- Het gebruik van de (hybride-)warmtepomp (HP).

Rationale:

Deze assets zijn populair en van elk van hen zijn groei – en spreidingsmodellen beschikbaar of herleidbaar. Tevens is er een model beschikbaar dat de flexibele inzet beschrijft.

De thuisbatterij is overwogen maar door gebrek aan groei en spreidingsdata niet in het ontwerp meegenomen. Daarnaast is onderkend dat de inzet van de thuisbatterij nauw samenhangt met de inzet van de overige flex-assets. Het niet beschikbaar zijn van een model dat het gedrag beschrijft van een thuisbatterij in combinatie met een of meer flex-assets is een andere reden waarom de thuisbatterij niet is meegenomen als flex-asset in de modellenketen.

3.4. Toekomstscenario's via groei & spreidingsmodellen

De netbeheerpartners beschikken over groei- en spreidingsmodellen voor elk van de geselecteerde flex-assets. In deze modellen zijn de uitkomsten van scenariostudies als [II3050] en [RES] studies meegenomen. De modellen laten de verwachte ontwikkelingen in aantallen en geografische spreiding zien van elk van de flex-assets per buurt in het verzorgingsgebied van de desbetreffende netbeheerder. Ook worden de modellen regelmatig geüpdatet.

Ontwerpbeslissing:

Om deze redenen is ervoor gekozen om bij de vertaalslag van de toekomstscenario studies naar de netrekenmodellen gebruik te maken van deze groei- en spreidingsmodellen.

² Deze shortlist is beschreven en toegelicht in het document “Selectie van flexibiliteitsbronnen in WP3 en WP4 van GO-e”, opgesteld in September 2021. Keuze is mede gebaseerd op het TKI Urban Energy rapport ‘Flexibiliteit in de gebouwde omgeving: wegwijzer voor ondernemers’ (2021), beschikbaar op: <https://publications.tno.nl/publication/34637739/OyZlCx/gerwen-2021-flexibiliteit.pdf>

3.5. Toekomstscenario's via toekomstbestendige belastingprofielen

Omdat de groei- en spreidingsmodellen geen informatie bevatten over eventuele veranderingen in het gebruik van de flex-assets en de bijbehorende belastingprofielen (bijvoorbeeld door een veranderend gebruikspatroon, of een groeiend vermogen van deze flex-assets), is het noodzakelijk om voor elk van de flex-assets toekomstbestendige belastingprofielen op te stellen.

De wijze waarop deze toekomstbestendige belastingprofielen in de modellenketen worden meegenomen is beschreven in hoofdstuk 6.

3.6. Rekenen met 100% flex potentie

Ontwerpbeslissing:

Omdat het ontwerp en de implementatie van de modellenketen niet kan wachten op de resultaten van werkpakketten 1, 2 en 3 met betrekking tot gedrag en adoptie van eindgebruikers, technische schaalbaarheid en tactische/operationele keuzes van netbeheerders, is besloten bij het ontwerp van de modellenketen uit gaan van de '100% flex potentie' van de gecoördineerde inzet van flexibiliteit.

Daarbij is aangenomen dat alle flex-assets altijd beschikbaar zijn en dat een gebruiker op ieder moment volledige toegang en controle geeft voor de inzet van flexibiliteit. Dit leidt ertoe dat in praktijk niet de volledige 100% van de technische beschikbare flexibiliteit van een flex-asset kan worden benut.

Rationale:

Bij het ontwerp van de modellenketen wordt evenwel uitgegaan van '100% flex potentie'. De modellenketen zal daarmee een maximaal 'optimistisch' scenario berekenen: stel dat alle technisch beschikbare flexibiliteit ook ingezet kan worden, worden netcongestieproblemen dan (tijdelijk) verholpen? Als dit zelfs in dit scenario niet het geval is, heeft een verdere meer realistische berekening maar zeer beperkte aanvullende waarde.

3.7. Stochastisch netrekenen

Eerste implementaties van de modellenketen lieten zien dat het direct combineren van deterministische resultaten met betrekking tot beschikbare flexibiliteit met een stochastisch beeld van netrekenen een zeer statisch en weinig realistisch beeld opleveren van de potentie van flexibiliteit. Bovendien was de constatering dat stochastisch netrekenen dichterbij de huidige operatie van de netbeheerders lag, en geschikter was voor het in bulk doorrekenen van de impact van groei- en spreidingsmodellen op Nederlandse LS-netten. De 'Kern' van de modellenketen zal daarom gebaseerd zijn op het stochastisch netrekenen.

3.8. Modellen en databronnen

Overeenkomstig [Projectplan] zijn de beschikbare data, kennis en tooling bij de WP4 partners met betrekking tot benodigde input data, toekomstscenario's en netrekenen als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van de modellenketen. De beschikbare modellen en databronnen zijn in Tabel 2 in het kort beschreven. Ook is een verwijzing opgenomen naar de paragraaf(en) waar de modellen en databronnen in meer detail zijn beschreven.

Tabel 2. Modellen en databronnen inbreng door GO-e partners

GO-e partner	Modellen en databronnen inbreng	Referentie
ElaadNL	ElaadNL doet doorlopend onderzoek naar de ontwikkeling van Elektrisch vervoer en (publieke) laadinfrastructuur in Nederland. Deze inzichten worden met regelmaat gepubliceerd in thematische 'ElaadNL Outlooks', waarbij de ontwikkeling van bijvoorbeeld elektrisch personenvervoer, elektrificatie van logistiek en snelladen in kaart wordt gebracht voor de komende jaren. Deze outlooks – in het bijzonder de onderliggende data – zijn een input voor de modellenketen, omdat hierin gerichte inzichten worden gegeven van zowel de groei en spreiding van elektrische voertuigen en laadinfrastructuur in Nederland. Outlooks, informatie online beschikbaar via: https://elaad.nl/projecten/elaadnl-outlooks/	Privaat laden, zie §5.1 Publiek laden, zie §Error! Reference source not found.
Netbeheerders	De drie netbeheerders die in het GO-e consortium actief zijn (Stedin, Enexis en Alliander) zijn in hun huidige operatie bezig met het in zicht krijgen van ontwikkelingen van elektrificatie en gerelateerde netimpact. Een van de methodes die ze hiervoor gebruiken is het opstellen van groei- en spreidingsmodellen. Dit betreft data over hoe verschillende soorten assets zich over de loop der jaren zullen gaan ontwikkelen in het verzorgingsgebied van de netbeheerder. Deze groei- en spreidingsmodellen worden gebruikt als inputdata door de modellenketen.	Zie ook §3.4 en §Error! Reference source not found.
Netbeheerders	De GO-e netbeheerders hebben de beschikking over midden- en laagspanningsnetwerkmodellen van de netdelen binnen hun verzorgingsgebied. Deze digitale bestanden zijn opgesteld in Gaia en Vision formaat voor respectievelijk LS- en MS-netten. Met name de Gaia netwerkmodellen zijn een essentiële input voor de modellenketen.	Zie ook §Error! Reference source not found.
Phase to Phase	Phase to Phase is ontwikkelaar van o.a. midden- en laagspanning netrekentooling. Deze stellen netbeheerders in staat om inzicht te verkrijgen in o.a. de veiligheid en betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten. De modellenketen maakt gebruik van – voor dat doel aangepaste - Gaia netrekentooling voor laagspanningsnetten. Informatie m.b.t. Gaia is online beschikbaar via: https://www.phasetophase.nl/vision-lv-network-design.html	Zie ook hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8
TNO	Consortiumpartner TNO heeft een tool beschikbaar die de inzet van flexibiliteit (vraag en aanbod) in een energiesysteem kan simuleren, genaamd ReFLEX. Deze tool kan in de softwareomgeving Virtual Power Plants (VPP's) aanmaken waarbij een reeks aan LS-netten als gecoördineerde energiecentrale kunnen worden aangeroepen met als doel het energiesysteem te balanceren. Informatie m.b.t. ReFLEX is online beschikbaar via: https://www.tno.nl/nl/duurzaam/systeemtransitie/toekomstbestendige-energienetten/	Zie ook hoofdstuk 8

GO-e partner	Modellen en databronnen inbreng	Referentie
Netbeheerders	De Netbeheerders werken zelf ook aan scenario-berekeningen voor de uitrol van elektriciteitsnetten. Hiervoor hebben ze verschillende interne tools beschikbaar, zoals Advanced Net Decision Support (ANDES) van Liander, en de MLT-tool van Enexis. Deze tools maken (deels) gebruik van de netrekenalgoritmie van Phase to Phase, maar bieden een eigen configuratie- en visualisatie- omgeving voor de verschillende scenariodoorrekeningen die de netbeheerders uitvoeren.	Zie ook hoofdstuk 6

3.9. Hoe om te gaan met ‘privacygevoelige data’

Een uitdaging die komt kijken bij het samenbrengen van inzichten vanuit scenariostudies met een hoger abstractieniveau en inzichten vanuit netrekenen en netbeheer die gaan tot op de netaansluiting, is dat er in dat laatste detailniveau rekening moet worden gehouden met persoonsgegevens dan wel AVG-gevoelige informatie. De netbeheerder beschikt over dergelijke informatie (e.g. jaarverbruik per aansluiting) voor netmanagement doeleinden, maar het delen van die informatie kan niet in alle gevallen gebeuren. Ook hiermee dient de modellenketen rekening te houden.

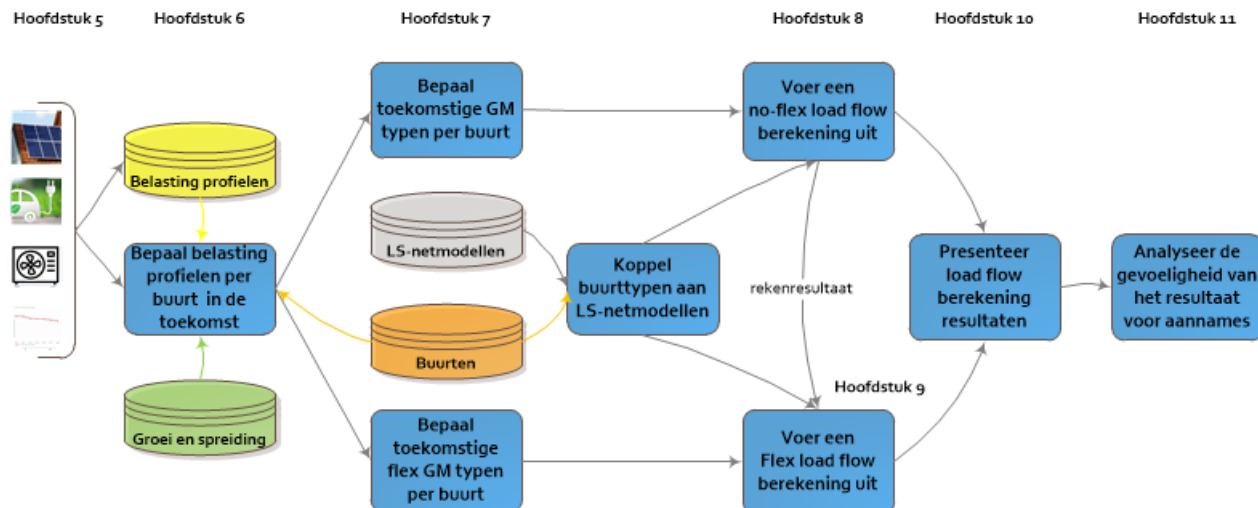
In paragraaf **Error! Reference source not found.** is beschreven hoe wordt omgegaan met de privacy tijdens het koppelen van buurten aan aansluitingen.

3.10. Omgang met onzekerheid

De uitkomsten van scenarioanalyses worden gekenmerkt door een gerede inschatting van hoe die scenario's zullen gaan uitwerken, met alle onzekerheden van dien. Tegelijkertijd brengt het vertalen van dergelijke analyses op regionale schaal naar de impact op specifieke onderdelen van elektriciteitsnetten weer de uitdaging met zich mee dat het begrip van die onzekerheden gaandeweg verloren kan gaan, en dat de bruikbaarheid van de uitkomsten daarmee in het geding komt. Die onzekerheid in zicht houden, en/of een methode hebben om met die onzekerheid om te gaan is daarom van belang. In hoofdstuk 11 wordt ingegaan op de analyse die is gebruikt om te bepalen in welke mate de rekenresultaten gevoelig zijn voor veranderingen in de (input) scenario's.

4. Modellenketen beschrijving

De onderstaande afbeelding toont de GO-e modellenketen die is samengesteld op basis van eerdergenoemde projectdoelstelling en afbakening.



Figuur 2. GO-e modellenketen. De hoofdstuk aanduiding geeft aan in welk hoofdstuk de betreffende verwerkingstap is uitgewerkt

De modellenketen start aan de linkerzijde van Figuur 2 met de belastingprofielen die behoren bij de geselecteerde flex-assets: opwek met behulp van zonnepanelen, elektrisch laden (zowel publiekelijk als privaat) en de warmtepomp. Naast flex-assets maakt de modellenketen als inputdata gebruik van de basisbelasting per klant-aansluiting.

Van elk van de flex-assets worden toekomstbestendige belastingprofielen per buurt opgesteld. Deze belastingprofielen worden in een vervolg stap omgezet in (flex-) asset specifieke kansverdelingen – van het type stochastisch Gaussian-Mixture (GM) model (zie §**Error! Reference source not found.** en §**Error! Reference source not found.**) – die door de netreken-tooling worden gebruikt om een load flow berekening uit te voeren. Voor elke flex-asset zijn twee GM typen gedefinieerd; het GM-type zonder inzet van flex en het flex-GM-type waarbij er wel gebruik wordt gemaakt van de flexibiliteit.

De voor de netreken-tooling benodigde netwerkmodellen zijn afkomstig van de GO-e netbeheerpartners. Deze netmodellen zijn evenwel niet direct geschikt om te worden ingezet en moeten worden verrijkt met een buurttype per klant-aansluiting zodat het mogelijk is om een koppeling te maken met de bijbehorende (flex-)GM-typen.

Met de verrijkte netwerkmodellen worden vervolgens een tweetal load flow berekeningen uitgevoerd; een eerste keer zonder de inzet van de flexibiliteit (GM-type) van de assets en een tweede keer met de inzet van flex (en gebruik van de flex-GM-typen). Door beide rekenresultaten met elkaar te vergelijken wordt inzicht verkregen over de aard van de congestie en het effect dat de inzet van flex daarop heeft.

De rekenresultaten worden op een zodanige wijze gepresenteerd dat ze als input kunnen dienen voor het afwegingskader.

In een laatste verwerkingsstap worden de uitkomsten van de technische flex potentie door middel van een robuustheidsanalyse getoetst op gevoeligheid voor veranderingen in de uitgangspunten, zoals de aanname dat er altijd 100% technische flex beschikbaar is.

In de resterende hoofdstukken is elk van de processtappen van de modellenketen in meer detail beschreven.

5. Belastingprofielen

In dit hoofdstuk is voor elk van de flex-assets en de basisbelasting vastgelegd hoe deze is bepaald of afkomstig is.

5.1. Thuis EV laden

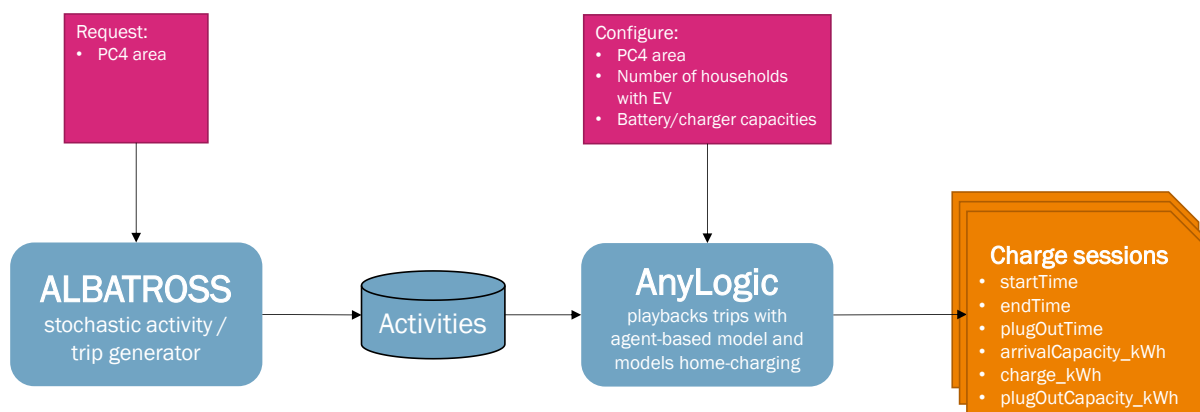
Een van de mogelijke assets waar flexibiliteit in zit bij huishoudens is de elektrische auto, vanwege de grote vermogens bij het laden, en de accucapaciteit van deze auto's. Om de impact op het netwerk te kunnen bepalen is het laadgedrag van de EV relevant: op welk moment van de dag wordt er geladen, met welk vermogen en hoe lang. Omdat het laadgedrag thuis verschilt van het laadgedrag bij publieke laadpalen of laadpleinen bij bedrijven, kunnen we de impact niet baseren op laadsessiedata van publiek laden, zoals door ELaad beschikbaar wordt gesteld. Omdat geen van de GO-e partners privé-laadsessiedata had of mocht delen, is er een alternatief model ontwikkeld voor het genereren van deze laadsessies.

5.1.1. Genereren van EV-thuislaadsessies

Tijdens het project kwamen we in contact met Peter Hogeveen van de TU/e die tijdens zijn promotie een agent-based simulatiemodel had ontwikkeld om te bepalen hoeveel energieflexibiliteit een bepaald gebied met EV heeft [EV laadmodel]. Dit model is gemaakt in AnyLogic, een agent-based simulatieplatform. In overleg bleek dat dit model met kleine aanpassingen ook EV-laadsessies zou kunnen genereren, welke dan weer zouden kunnen dienen voor het berekenen van de impact van EV op MSR-niveau.

Belangrijke input voor het simulatiemodel zijn reispatronen van huishoudens. Deze reispatronen komen uit [ALBATROSS], een stochastische activiteiten en reispatronen generator van de TU/e, die gebaseerd is op de MON2009 dataset³.

ALBATROSS genereert op basis van een PC4-gebied een synthetische populatie en de bijbehorende activiteiten van deze populatie, zoals boodschappen doen, vrije tijd, woon-werk verkeer en linkt deze activiteiten aan een modaliteit, zoals lopen, fietsen, met de auto, etc. Deze reisbewegingen zijn afhankelijk van waar het gebied ligt in Nederland (reisbewegingen verschillen bijv. tussen Randstedelijke gebieden en platteland). ALBATROSS gebruik een decision tree learning algoritme (CHAID) om reisbewegingen te genereren. Pim Labee van de TU/e heeft ALBATROSS uitgebreid om voor een volledige week aan reisbewegingen te kunnen genereren, dit is dan ook de input voor het agent-based simulatiemodel van Peter Hogeveen in AnyLogic (zie Figuur 3).



Figuur 3: Overzicht van de modellen gebruikt voor het genereren van private laadsessies

³ MON2009 dataset (CBS): <https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/mon-mobiliteitsonderzoek-nederland>

5.1.2. Methode opstellen belastingprofielen

Bij het genereren van de laadsessies voor een specifieke buurt, wordt het bijbehorende PC4-gebied erbij gezocht. Daarna wordt gekeken naar het groeimodel voor thuislaadpalen van ELaad/netbeheerders in het specifieke jaar (zie §6.2). Voor deze aantallen thuislaadpalen worden dan laadsessies gegenereerd en kan een belastingprofiel voor dat gebied afgeleid worden. Doordat er in de laadsessies aangegeven is wanneer het laden klaar is en wanneer de auto losgekoppeld wordt van de lader, is er informatie over hoeveel flexibiliteit beschikbaar is tijdens die laadsessie. Deze flexibiliteit wordt vervolgens gebruikt om de flexbelastingprofielen op te stellen voor thuisladen.

5.1.3. Beschrijving data inhoud

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de parameters die uit het thuislaadmodel komen.

Kolom	Betekenis
session_id	Unieke ID voor deze sessie
household_id	Uniek ID voor het huishouden
car_id	Uniek ID voor deze EV
startTime	Starttijd laadsessie
endTime	Eindtijd laadsessie
plugOutTime	Tijd waarop de auto afgekoppeld wordt van de lader
arrivalCapacity_kWh	Lading batterij bij aankomst thuis in kWh
plugOutCapacity_kWh	Lading batterij bij afkoppelen in kWh
charge_kWh	Geladen energie in kWh
maxChargePower_kW	Maximale laadvermogen lader en auto in kW
batteryCapacity_kWh	Batterij capaciteit van de EV in kWh

5.2. Publiek EV laden

De belastingprofielen voor het publiek laden van EV's zijn gebaseerd op de resultaten van de ELaadNL Outlook Personenauto's. In de Outlook zijn drie groeiscenario's (laag, midden, hoog) opgesteld voor onder andere publiek laden door het analyseren van onderzoeksrapporten, data en het afnemen van interviews met experts in de markt. In GO-e maken we gebruik van de belastingprofielen uit het midden scenario, het meest aannemelijke scenario op het moment van schrijven.

5.2.1. Methode opstellen belastingprofielen

De belastingprofielen zijn opgesteld aan de hand van de ontwikkelingen in de markt, een groei- en spreidingsmodel, en een laadlocatiemodel. Mede op basis van marktontwikkelingen, zoals nationaal en Europees beleid, ambities van autofabrikanten en verwachte laadvermogens, is er een inschatting gemaakt van het aandeel EV's in de nieuwverkopen van auto's elk jaar. Dit heeft geresulteerd in een groeimodel voor het verwachte aantal EV's in het totale wagenpark tot en met 2050. Met een spreidingsmodel is vervolgens per CBS-buurt in kaart gebracht waar de komende jaren wordt verwacht dat EV-rijders wonen, werken en bezoeken. Dit zijn immers ook de locaties waar EV-rijders auto's parkeren en dus mogelijk kunnen opladen. In het laadlocatiemodel is daarna onder andere met behulp van een locatieanalyse gekeken wat ruimtelijk gezien de mogelijkheden zijn om EV's op te laden en welk type laadinfrastructuur daarbij past. Tot slot is de laadbehoefte uitgedrukt in het benodigde aantal laadpunten, laadvermogen en aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet.

5.2.2. Beschrijving data inhoud

Een overzicht op CBS-buurniveau van het verwachte aantal EV's en publieke laadpunten.

Kolomnaam	Omschrijving
bu_code	De unieke code die het CBS toekent aan een buurt (gebaseerd op de CBS dataset Wijk- en buurtkaart 2020)
bu_naam	Buurtnaam (gebaseerd op de CBS dataset Wijk- en buurtkaart 2020)
gemeente	Gemeentenaam (gebaseerd op de CBS dataset Wijk- en gemeentekaart 2021)
provincie	Provincienaam
netbeheerder	Regionale netbeheerder
Jaar	
aantal_ev	aantal elektrische personenauto's (BEV, PHEV).
publieke_laadpunten	aantal publieke laadpunten t.b.v. opladen van personenauto's

5.3. Volledig elektrische warmtepompen

Omdat de flexibiliteit van warmtepompen van veel factoren afhankelijk is (type huis, soort warmtepomp, aantal inwoners, setpoint temperaturen in het huis, de temperatuur in het huis op dat moment, etc.) en het moeilijk is om gemeten belastingprofielen van warmtepompen te koppelen aan deze factoren, is er gekozen om de belastingprofielen van de volledig elektrische warmtepompen te simuleren. Als deze modellering goed wordt uitgevoerd, kan op elk moment bepaald worden wat de flexibiliteit is van een warmtepomp.

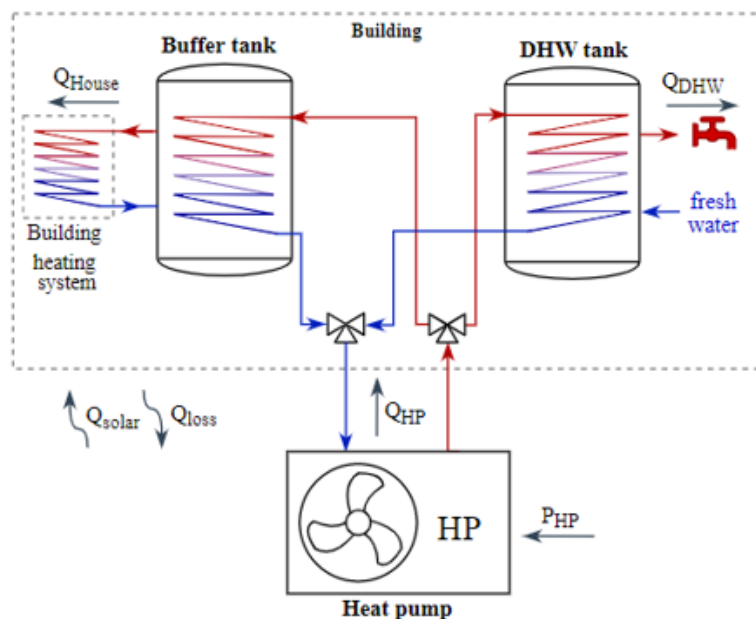
5.3.1. Methode opstellen belastingprofielen

De belastingprofielen vanuit de warmtepomp komen in 2 smaken: 1) de baseline profielen, en 2) profielen onder flexibele operatie. Hoe de baseline profielen worden gemaakt, wordt beschreven in⁴. We gaan er hierbij vanuit de volledig elektrische warmtepomp een lucht-water warmtepomp is die zowel wordt ingezet voor ruimteverwarming als voor warm water. Het systeem heeft 2 buffervaten, 1 voor elke verwarmingsdoeleinde. Gegeven een complete vastlegging van dit systeem kunnen we o.b.v. bepaalde controle regels het gebruikersprofiel van de warmtepomp genereren. Een voorbeeld van zo'n controleregel is dat als er op een tijdstip er om warm water gevraagd wordt, dat de warmtepomp dan op het warmwatervat opereert. Voor het warmtemodel van het huis, hanteren we het model uit⁵, ontwikkeld door TNO. Hiermee is het mogelijk om voor de 56 RVO woningen profielen te generen

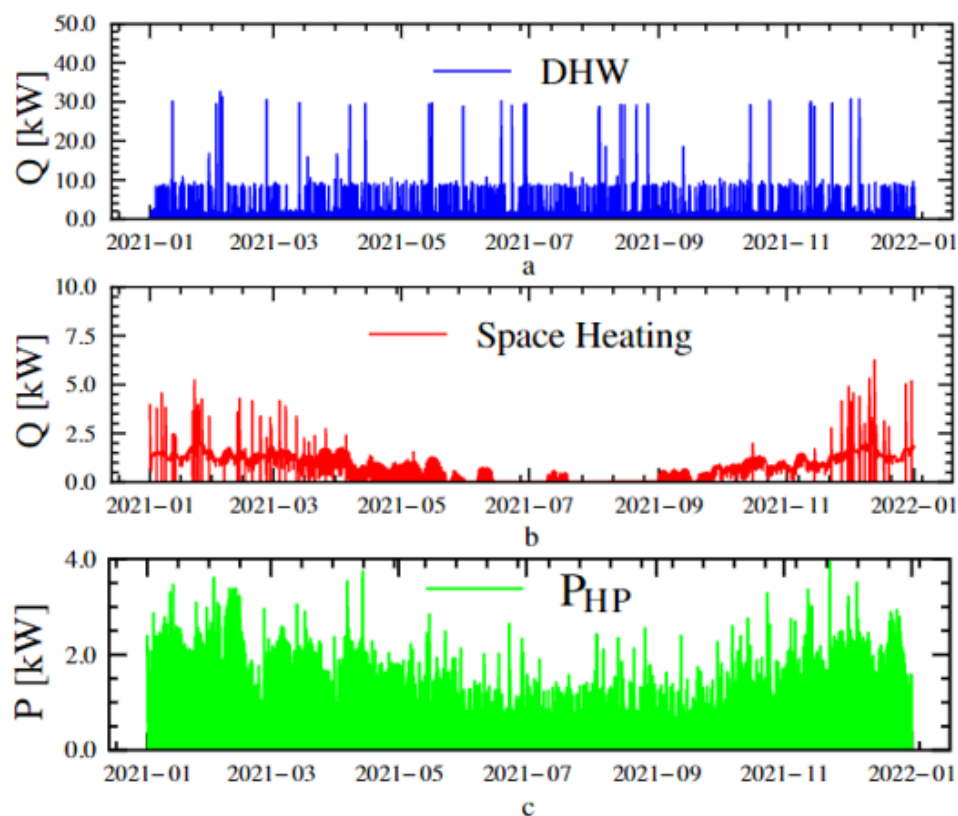
Gegeven een congestie startpunt en congestie duur, kunnen we een kort gebruikersprofiel genereren gedurende de congestiepiek. De exact methode wordt binnenkort gepubliceerd, maar is al binnen het consortium verspreid. De methode lost een optimalisatieprobleem op waarin t.o.v. de baseline het verbruik van de warmtepomp wordt geminimaliseerd tijdens de congestieperiode, waarbij het piekvermogen die dag wordt geminimaliseerd en waarbij energie-effectief gedrag wordt gestimuleerd. De verschillende operationele randvoorwaarden van de warmtepomp worden ondertussen gerespecteerd.

⁴ Verhoeven, Gijs, Bart Van der Holst, and Sjoerd C. Doumen. "Modeling a Domestic All-Electric Air-Water Heat-Pump System for Discrete-Time Simulations." *2022 57th International Universities Power Engineering Conference (UPEC)*. IEEE, 2022.

⁵ Koene, FGH Frans, and B. Behrouz Eslami-Mossallam. "Space heating demand profiles of districts considering temporal dispersion of thermostat settings in individual buildings." *Building and Environment* 228 (2023): 109839.



Figuur 4. Schematisch overzicht van een volledig elektrische warmtepomp die bestaat uit een tapwater- en verwarmingsbuffervat



Figuur 5. Warmtevraag van een enkel huishouden a) tapwater b) verwarming c) elektriciteitsvraag in 2021 tijdens 15 minuten modulatie gebruik bij 20°C

5.3.2. Beschrijving data inhoud

Voor de volledig elektrische warmtepomp worden baseline 200 jaarprofielen aangeleverd op 15-minuut basis voor elke type warmtepompsysteem. Zo'n type wordt vastgelegd door het type huis, het bouwjaar van het huis en het aantal inwoners van het huis. Voor elk zo'n type en elke logische congestieperiode worden er 200 korte profielen gegenereerd bij een flexibele inzet. Het uitgangspunt is dat bij de start van de congestie de toestand van de warmtepomp/huis overeenkomt met de situatie die past bij de baseline profielen.

5.4. Hybride Warmtepompen

Voor hybride warmtepompen wordt een vergelijkbare aanpak gekozen als de volledig elektrische warmtepompen. Ook hier worden de belastingprofielen synthetisch gegenereerd.

5.4.1. Methode opstellen belastingprofielen

Voor het genereren van de baselineprofielen wordt dezelfde methode als gebruikt als voor de volledig elektrische warmtepomp. Verschil is nu dat de gebruikte controleregels wat anders zijn, omdat nu bij een bepaalde buitentemperatuur de warmtepomp zal overstappen op gas. Als dit gebeurt, is er dus geen elektrisch verbruik meer en heeft het belastingprofiel een waarde van 0. In samenspraak met Itho Daalderop is geconcludeerd dat bij een flexibele inzet het altijd mogelijk is om een hybride warmtepomp volledig over te laten stappen op gas. We veronderstellen dus dat de hybride warmtepomp altijd in staat is diens elektrisch vermogen volledig af te schakelen.

5.4.2. Beschrijving data inhoud

Voor de hybride warmtepomp worden baseline 200 jaarprofielen aangeleverd op 15-minuut basis voor elke type warmtepompsysteem. Zo'n type wordt vastgelegd door het type huis, het bouwjaar van het huis en het aantal inwoners van het huis. De belastingprofielen bij een flexibele inzet worden constant 0 verondersteld.

5.5. Zonnepanelen

Opwekprofielen voor zonnepanelen zijn op metingen bij PV inverters gebaseerd.

5.5.1. Methode opstellen opwekprofielen

Dataset met gemeten gemiddelde 1-minuut vermogens van PV inverters [6] was gebruikt bij het opstellen van opwekprofielen. 1-minuut vermogens waren eerst naar gemiddelde 15-minuut waarden geconverteerd.

5.5.2. Beschrijving data inhoud

Bestand voor zonnepanelen houdt 15-minuut gemiddelde jaarprofielen (vermogen in kW) van 103 PV inverters in. Positief teken van vermogens correspondeert met de opwek (opwekkingconventie). Kleine negatieve waarden vertegenwoordigen eigen verbruik van de inverters (bijvoorbeeld 's nachts). Tijdstippen zijn gegeven in de eerste kolom van het bestand in TDateTime formaat van Delphi [7].

5.6. Basisbelasting

De basisbelasting vertegenwoordigt het basisverbruik van huishoudens, i.e. zonder verbruik van (flexibele) assets die apart gemodelleerd worden. Daarom doen basisbelastingen niet mee aan de flexibiliteit.

5.6.1. Methode opstellen belastingprofielen

Dataset met slimme meterdata uit Londen [8] was bij het opstellen van belastingprofielen gebruikt. Dataset houdt in gegevens van 5567 slimme meters over periode van november 2011 tot februari 2014. Dataset was gesplitst in categorieën gebaseerd op jaarverbruik van huishoudens in kWh.

⁶ <http://www.networkrevolution.co.uk/customer-trials/>

⁷ <https://www.delphibasics.co.uk/RTL.php?Name=TDateTime>

⁸ <https://www.kaggle.com/jeanmidev/smart-meters-in-london>

Omdat de meetdata relatief oud is, was er vanuit gegaan dat de flex-assets niet aanwezig waren in huishoudens tijdens de metingen.

5.6.2. Beschrijving data inhoud

Bestanden houden 15-minuut gemiddelde waarden van vermogens in. Ieder bestand correspondeert met bepaalde categorie jaarverbruik. Bijvoorbeeld, aan 'Basisbelasting SJV 8000.txt' waren alle profielen toegekend die het jaarverbruik van 7500 tot 8500 kWh hebben. Het jaar was op 2013 ingesteld voor alle jaren van de meetdata omdat de GM-typegenerator kwartierwaarden over 1 jaar gebruikt bij het genereren van GM-types.

6. Groei en spreiding van flex-assets

6.1. Buurten

Nederland kent meer dan 13000 buurten, wat een gemiddelde van ongeveer 600 huizen betekent per buurt. De variatie is echter wel groot, buurten kunnen enkele duizenden aansluitingen hebben. Idealiter zou je van elke buurt alle gegevens willen, van de situatie nu en de situatie in een toekomst.

In het project is gekozen voor een archetypische benadering waardoor niet alle 13000 buurten hoeven worden doorgerekend voor een eerste verkenning van mogelijke knelpunten. Alle buurten die op elkaar lijken kunnen bij elkaar genomen worden. Zo zijn er acht (8) verschillende archetypes gedefinieerd

De grote uitdaging is om datasets die uit een andere bron komen te koppelen aan archetypen, of aan buurten. Een buurt komt niet per sé overeen met een LS-netwerk van de netbeheerders. Er kunnen meerdere netdelen in een buurt zitten. Een buurt is ook niet altijd een PC4 gebied.

In WP4 zal echter gewerkt worden met echte concrete buurten. Daarvoor zijn in eerste instantie een beperkt aantal concrete buurten geselecteerd uit de voorzieningsgebieden van de netbeheerders, als volgt:

Van elke netbeheerder (3), van elk archetype (8), (5) netdelen, maakt een totaal van 120 netten. Deze kunnen dan dienen als voorbeeld voor archetypen en als voorbeeld voor concrete berekeningen, plus dat ze aan elkaar te relateren zijn.

6.2. Groei- en Spreidingsmodellen

Groei en spreidingsmodellen zijn in de basis adoptiemodellen van verschillende technologieën zoals PV, EV, warmtepompen, waarbij de adoptie over het verzorgingsgebied wordt verdeeld.

De verdeling is dan over geografische opdelingen, zoals PC-4 gebieden, buurten of zelfs op het niveau van aansluitingen. De resultaten van deze modellen worden door de netbeheerders gebruikt om verwachte belasting op het netwerk te bepalen voor een moment in de toekomst.

In de GO-E rapportage 'Overzicht en ontwikkelrichtingen groei- en spreidingsmodellen' (GO-E WP4 activiteit 1) is een compleet overzicht te vinden van de groei en spreidingsmodellen die de netbeheerders nu hanteren. Hieronder volgt een korte samenvatting van het overzicht.

6.2.1. Groeimodellen

Naast de eigen modellen voor PV, Warmtepomp maken alle netbeheerders gebruik van de modellen van ElaadNL voor EV en laadlocaties. Voor de thuisbatterij is het beeld diffuus, geen enkele netbeheerder houdt hier expliciet rekening mee. Een van de activiteiten van GO-E WP4 is om te verkennen welke aspecten van de thuisbatterij mee kunnen worden genomen in de berekeningen.

Voor de groeimodellen zijn 'beschikbaarheid, klantsegment, het type scenario (zie even verderop) en methode geïnventariseerd. In tabel 3 staat alleen de beschikbaarheid genoemd. Voor de andere kenmerken wordt naar het rapport verwezen.

Aangezien het om toekomstbeelden gaat wordt gebruik gemaakt van verschillende scenario's, zoals bijvoorbeeld 'nationale drijfveer', scenario's uit het klimaatakkoord, internationale ambities, of nog weer een netbeheerder specifieke variant daarvan. Uiteindelijk wordt er gewerkt met een 'laag, midden en hoog' scenario, waarbij het midden scenario echt gebruikt wordt, en de andere twee een indicatie geven van onzekerheden en variaties.

Tabel 3. Beschikbaarheid van groeimodellen

Technologie	Enexis	Liander	Stedin	ElaadNL
PV op dak	Ja	Ja	Ja	-
EV (aantallen voertuigen)	ElaadNL	ElaadNL	ElaadNL	Ja
Laadlocaties (thuis, werk, snellaad, (semi-) publiek)	ElaadNL	ElaadNL	ElaadNL	Ja
Warmtepomp (lucht, bodem)	Ja	Ja	Ja	-
Hybride warmtepomp	Ja	Ja	Ja	-
Thuisbatterij	Nee	Ja	Ja (enkel inschatting vermogen)	-

6.2.2. Spreidingsmodellen

Spreidingsmodellen plotten de adoptie van de verschillende technologieën over het verzorgingsgebied van de netbeheerders. In tabel 4 een voorbeeld van de beschikbaarheid van de modellen bij de verschillende netbeheerders. Ook hier zijn spreidingsmodellen gekenmerkt door klantsegment, maar ook door schaalniveau en methode. Het schaalniveau varieert van PC6 of buurt tot aansluiting. De methode varieert per netbeheerder van typische s-curves, tot adoptie kansen en factoren. Opvallend ook hier dat voor de thuisbatterij geen modellen bestaan voor de spreiding.

Tabel 4. Beschikbaarheid van spreidingsmodellen

Technologie	Enexis	Liander	Stedin	ElaadNL
PV op dak	ENET	Zon KV	SETIAM	-
EV (aantallen voertuigen)	ENET	Everest / ElaadNL Outlook	SETIAM	ElaadNL Outlook
Laadlocaties (thuis, werk, snellaad, (semi-) publiek)	ENET	ElaadNL Outlook	SETIAM	ElaadNL Outlook
Warmtepomp (lucht, bodem)	ENET	Warmte 2.0	SETIAM	-
Hybride warmtepomp	Nee	Warmte 2.0	SETIAM	-
Thuisbatterij	Nee	Nee	Nee	-

6.2.3. Beschrijving van inhoud database

Na een run van alle groei en spreidingsmodellen zijn voor het jaar 2030, voor alle relevante technologieën in GO-E, datasets beschikbaar, op het schaalniveau van een buurt, voor het scenario 'hoog'.

- PV op dak geïnstalleerd vermogen MW
- EV aantallen #
- Laadlocatie privaat aantallen #
- Laadlocatie publiek aantallen #
- Warmtepomp aantallen #
- Hybride warmtepomp aantallen #
- Scenario hoog
- Jaar 2030
- Schaal buurt CBS - buurtcode

6.3. Kansbelastingprofielen

Om op basis van de belastingprofielen van de geselecteerde assets schaalbaar stochastisch te rekenen aan LS-netten, moeten deze sets aan belastingprofielen worden omgezet naar kansbelastingprofielen, de zogenoemde 'GM-types'. Deze GM-types zijn een stochastische representatie van deze belastingprofielen waar vervolgens in de netrekentooling mee kan worden gerekend. Een gedetailleerde uitleg van die rekenstap staat beschreven in hoofdstuk 8 Netrekenen.

6.4. LS- netwerkmodellen

Voor ieder verzorgingsgebied van betrokken netbeheerders zijn er 5 LS-netwerkmodellen aangeleverd per buurtarchetype. Dit maakt in totaal 120 netten, die zijn aangeleverd door de netbeheerders als Gaia netwerkmodellen (.GNF bestanden). Hier zijn uit privacyoverwegingen alle directe locatiegegevens uit verwijderd en EAN codes naar digitale hashes omgezet. Deze LS-netwerkmodellen vormen de basis om netten door te rekenen op basis van de eerder genoemde inputdata. Verder toelichting over dit netrekenen staat beschreven in hoofdstuk 8 Netrekenen.

7. Netrekenen

Om de congestieproblematiek in een LS net te kunnen analyseren wordt gebruik gemaakt van Gaia netrekentooling (zie ook §3.7 en 3.8). De input van de Gaia netrekentooling is een LS-netwerk model: een abstracte formele beschrijving van een LS-netwerk in termen van de netwerktopologie en de toegepaste equipment met de bijbehorende technische instellingen. Ook zijn hierin de klant-aansluitingen opgenomen met een bijbehorende kansverdeling die de basisbelasting representeert (zie ook §3.3).

Definitie: een kansverdeling is een wiskundige functie die weergeeft wat de kans is dat die variabele een mogelijke waarde bezit.

Voor discrete variabelen geeft de kansverdeling de precieze kans op het optreden van een waarde van die variabele.

Voor continue variabelen representeert de oppervlakte – tussen twee waarden onder de kansverdeling – de kans dat de variabele een waarde aanneemt tussen die twee waarden.

De energietransitie komt in LS-netwerken tot uiting in een toename in groei en spreiding van flex-assets. In het netrekenen worden flex-assets meegenomen door hun specifieke kansverdeling(en) te stapelen met die van de basisbelasting.

Op deze wijze is het mogelijk om verschillende groei- en spreidingsscenario's door te rekenen en hun bijdrage aan de congestieproblematiek vast te stellen.

7.1. Modelleren van belastingen en opwekking

In de Gaia netrekentooling worden de afzonderlijke kansverdelingen van basisbelastingen en van de flex-assets meegenomen als stochastisch Gaussian-Mixture (GM) modellen.

Definitie: in een stochastisch GM-model wordt de kansverdeling benaderd door een gewogen som van normale verdelingen met verschillende gemiddelden en standaarddeviaties. De wegingsfactoren, gemiddelden en standaarddeviaties zijn tijdsafhankelijk als de te modelleren verdeling tijdsafhankelijk is.

Door meerdere normaalverdelingen te gebruiken kunnen virtueel alle “gladde” kansverdelingen goed gemodelleerd worden.

Wiskundig gezien is de kansverdeling van een samenvoeging van meerdere normaalverdelingen door de volgende formule gegeven:

$$f(P) = \sum_{i=1}^N \omega_i \frac{1}{\sqrt{2\pi \sigma_i^2}} e^{-\frac{(P - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2}}$$

waarbij geldt dat

$$0 \leq \omega_i \leq 1 \text{ en } \sum \omega_i = 1.$$

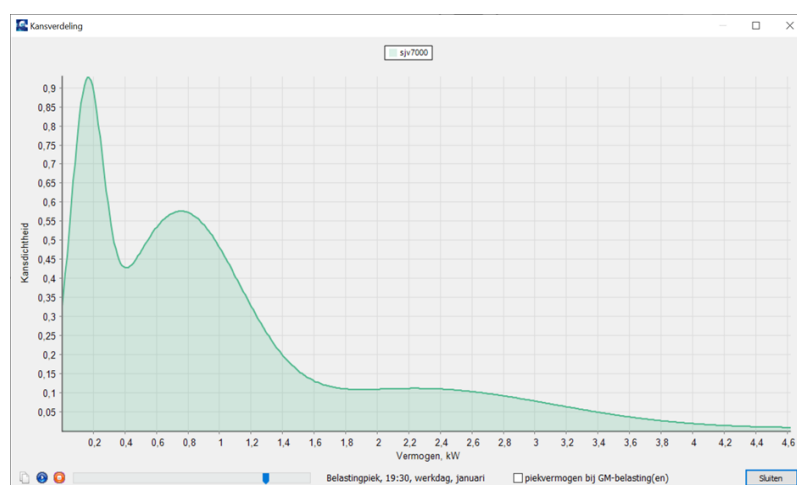
In deze formule bepaalt $f(P)$ functie de kans dat een bepaalde belasting P voorkomt, staan σ_i en μ_i voor de standaarddeviatie en het gemiddelde van een normaalverdeling i , ω_i staat voor het gewicht van verdeling i . De gewichten ω_i zijn in totaal gelijk zijn aan 1. Het aantal verdelingen is gelijk aan N .

Hoe meer verdelingen gebruikt worden, hoe nauwkeuriger de (werkelijke) kansverdeling van het vermogen benaderd wordt. De inzet van meer verdelingen betekent echter ook dat er meer parameters (gemiddelden, standaarddeviaties en gewichten) bepaald en opgeslagen moeten worden.

7.1.1. De basisbelasting

De basisbelasting is in Gaia gemodelleerd als een stochastisch GM-type dat is samengesteld uit een viertal normaalverdelingen. De gemiddelden en standaarddeviaties van deze normaalverdelingen variëren niet met de tijd. De tijdsafhankelijkheid is door middel van kwartier- en maandfactoren ω_i meegenomen, waarbij ω_i staat voor het product van deze kwartier- en maandfactoren. Deze factoren bepalen de gewichten voor individuele normaalverdelingen in het GM model. De totale kansverdeling van het GM-model is door de combinatie van de gewogen normaalverdelingen bepaald.

In Gaia wordt de basisbelasting gerepresenteerd door een verwijzing naar een GM-type per klant aansluiting. Figuur 6 toont een voorbeeld basisbelasting van 7000 kWh (individuele verdelingen zijn niet getoond, alleen de totale). De kansverdeling is geplot voor de tijdstip van 19:30, werkdag, januari.



Figuur 6. Kansverdeling van basisbelasting type SJV7000 (19:30, werkdag, januari)

7.1.2. Flex-asset GM-typen

Flex-assets worden in Gaia gemodelleerd als een GM-model dat is samengesteld uit twee normaalverdelingen.

De eerste kansverdeling modelleert het 'uit' gedrag en heeft een gemiddelde gelijk aan nul en een zeer kleine standaarddeviatie.

De tweede kansverdeling modelleert het 'aan' gedrag. Het gemiddelde en de standaarddeviatie van deze verdeling zijn vastgelegd als een percentage van het piekvermogen van het betreffende apparaat. Verschillende klant-aansluitingen kunnen het betreffende apparaat toepassen, met hetzelfde stochastisch GM-type maar met een ander piekvermogen.

Naast een GM type en piekvermogen zijn er nog een tweetal parameters van belang: de trend en de correlatie die beiden tijdens het samenstellen van het GM type worden gebruikt.

De trend parameter geeft aan hoe het gemiddelde vermogen van een flex-asset door de dag varieert. Dit is interessant als een flex-asset een standaard dag patroon heeft (denk bijvoorbeeld aan een elektrische boiler). De trend parameter bepaalt het gemiddelde van de 'aan' normaalverdeling.

De correlatie parameter bepaalt de mate waarin flex-assets van hetzelfde type gelijktijdig worden ingezet (altijd: correlatie = 1, of niet: correlatie = 0). Een goed voorbeeld is de PV in een wijk, waarvan mag worden verwacht dat deze op enig moment per unit ongeveer dezelfde opbrengst per paneel zal hebben. De correlatie parameter bepaalt de gelijktijdigheid van de belasting van het netwerk door flex-assets van een bepaald type.

De parameters die nodig zijn voor het samenstellen van een GM-type worden uit slimme meterdata bepaald met behulp van een voor dat doel ontwikkelde GM-typegenerator tool. Een beknopte beschrijving van deze tool is opgenomen als bijlage 1:.

7.2. De loadflow berekening

Met een loadflow berekening worden de spanningen, stromen en vermogens in elk knooppunt of tak in een netwerk bepaald.

Als het netwerk zich in een stationaire toestand bevindt kan de loadflow deterministisch worden bepaald; de parameterwaarden van de componenten in het netwerk en de vermogens ten gevolge van gebruik en opwek door de basisbelasting en flex-assets zijn daarbij als vast verondersteld.

In de praktijk zal een netwerk zich – door niet-lineariteiten en de aanwezigheid van discontinue regelingen (uitschakelende PV-omvormers, regelbare trapstanden van transformatoren, etc.) – meestal niet in een stationaire toestand bevinden.

Idealiter zou in dat geval voor alle mogelijke waarden van vermogens (en alle mogelijke combinaties ervan) uit de kansverdelingen van de belastingen en/of opwekkers een deterministische loadflow opgelost moeten worden. In de praktijk is dit door de beperkte rekentijd niet realistisch.

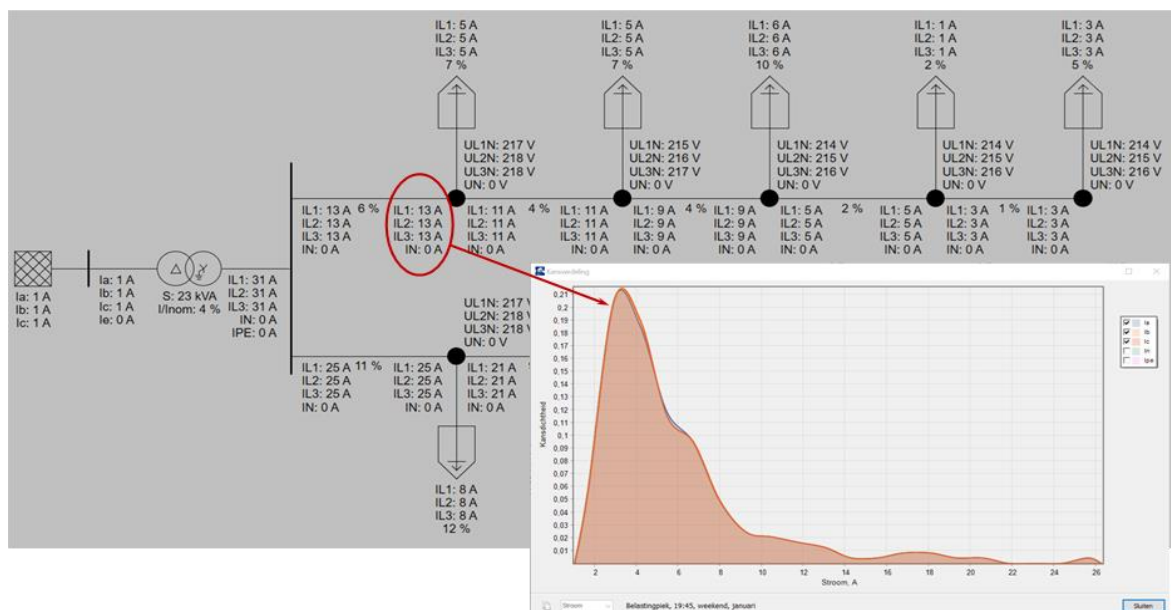
Om toch binnen een beperkte rekentijd tot representatieve loadflow resultaten te komen wordt de stochastische loadflow berekening toegepast die gebruik maakt van de Monte Carlo methode met een beperkt aantal random trekkingen uit de GM typen. Het resultaat hiervan is een schatting van de echte kansverdelingen en percentielwaarden van de waarden van alle variabelen in een netwerk.

Definitie: een Stochastische loadflow berekening is een berekening die sterk lijkt op de van de deterministische loadflow, met één belangrijk verschil: de spanningen, stromen en vermogens van belastingen en/of opwekkers zijn niet meer vastgesteld voor één bepaalde waarde, maar worden gerepresenteerd door kansverdelingen.

De stochastische loadflow berekening levert voor alle waarden van een variabele de kans van optreden. Het resultaat is een netschema waarin de 95ste-percentielwaarden van de variabelen worden getoond; het betreft de 95% kans dat de variabele waarde onder de percentielwaarde ligt.

Een andere representatievorm is een plot van de bij een variabele behorende kansverdeling te plotten. De kansverdeling geeft dan de kans dat de variabele een waarde bezit op een moment in tijd.

In de onderstaande figuur zijn beide representatiewijzen weergegeven.



Figuur 7. Stochastische loadflowresultaat en kansverdelingen van stromen in een kabel

Om een beeld te krijgen van het jaarprofiel wordt de stochastische loadflow berekening voor (bijvoorbeeld) elk kwartier in een jaar uitvoeren.

7.3. Congestie

Om congestie te kunnen vaststellen wordt een stochastische load flow berekening uitgevoerd en wordt de congestie geëvalueerd op basis van de 95^{ste}-percentielwaarde.

Ter illustratie een voorbeeld: als 95^{ste}-percentielwaarde van de stroom door een kabel gelijk is aan de nominale stroom, betekent dit dat er:

- 95% kans is dat de stroom onder of gelijk aan de nominale waarde is
- 5% kans is dat de stroom hoger is dan de nominale waarde en er (dus) overbelasting optreedt.

In het bovenstaande voorbeeld is er geen sprake van congestie.

Is de 95^{ste}-percentielwaarde van de stroom hoger dan de nominale waarde, dan treedt congestie op door overstroom (overbelasting).

Congestie door overspanning wordt op dezelfde manier geëvalueerd.

Congestie door onderspanning is gebaseerd op de 5^{de}-percentielwaarde van de spanning.

In een LS-netwerk zijn de bovenstaande congestievormen toe te kennen aan specifieke netwerkcomponenten⁹:

1. Trafo congestie (overbelasting van de transformator);
2. Hoofdkabel congestie (overbelasting van de hoofdkabel), flex-assets die via deze hoofdkabel aan het net gekoppeld worden in de berekening meegenomen;
3. Aansluiting congestie (onder- of overspanning op de plaats waar een klant aansluiting op een hoofdkabel.

⁹ De nummers in de onderstaande lijst komen overeen met de nummering die is gehanteerd in **Error! Reference source not found.** in §3.1

8. Flex netrekenen

Een mogelijke aanpak om congestie in laagspanningsnetwerken te verminderen, is door de belasting van flex-assets te verplaatsen naar momenten dat er geen congestie ontreedt. Om te onderzoeken wat voor effect deze flex inzet op de congestie heeft, wordt een stochastische loadflow berekening uitgevoerd.

Er zijn verschillende manieren om de stochastische loadflow berekening uit te breiden met een flexibele inzet van flex-assets.

Een mogelijkheid is om de stochastische loadflow berekening te combineren met een congestie karakteristiek berekening. Deze aanpak wordt ook wel een *stochastic optimal power flow optimization* benadering genoemd¹⁰, waarbij de optimale inzet van de flex-assets wordt bepaald onder de conditie dat tevens randvoorwaarden. Randvoorwaarden zijn in dit geval het behoud van de netwerk integriteit in combinatie met een minimale kans op congestie.

Deze methode is wiskundig complex en vergt veel rekentijd waardoor het lang duurt om deze voor veel laagspanningsnetwerken over langere perioden toe te passen.

Een andere aanpak is de integratie van de flexibele inzet van flex-assets in de bestaande Gaia programmatuur.

Ontwerpsbesluit:

Omdat Gaia reeds is ingezet voor het bepalen van de congestie zonder inzet van flex is er binnen GO-e voor gekozen om deze aanpak verder uit te werken. De benoemde aanpak is in de volgende paragrafen beschreven.

8.1. Flexibele inzet van flex-assets in Gaia

De aangepaste stochastische loadflow berekening met de flexibele inzet van flex-assets omvat vijf stappen zoals die zijn weergegeven in

Figuur 8:

1. Er wordt een 'standaard' stochastische loadflow berekening uitgevoerd (zoals beschreven in hoofdstuk 7). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de GM-typen voor flex-assets zonder inzet van flex. De resultaten van deze berekening dienen als input voor stap 2;
2. Er wordt bepaald of er in congestie plaatsvindt. Treedt deze niet op dan worden er geen verdere berekeningen uitgevoerd. Treedt er wel congestie op dan wordt de congestie karakteristiek bepaald: 1) het startmoment van de congestie en 2) de congestieduur. Beiden worden gebruikt in de volgende rekenstap;
3. Er wordt bepaald welke flex-assets flexibel ingezet zullen worden;
4. Voor elk van de in te zetten flex-assets wordt voor alle programmable time units (PTUs) waarin congestie plaatsvindt een nieuw vermogen gesampled uit vooraf bepaalde flex - GM-typen voor de het congestie startmoment en de congestieduur zoals die zijn bepaald in stap 2.

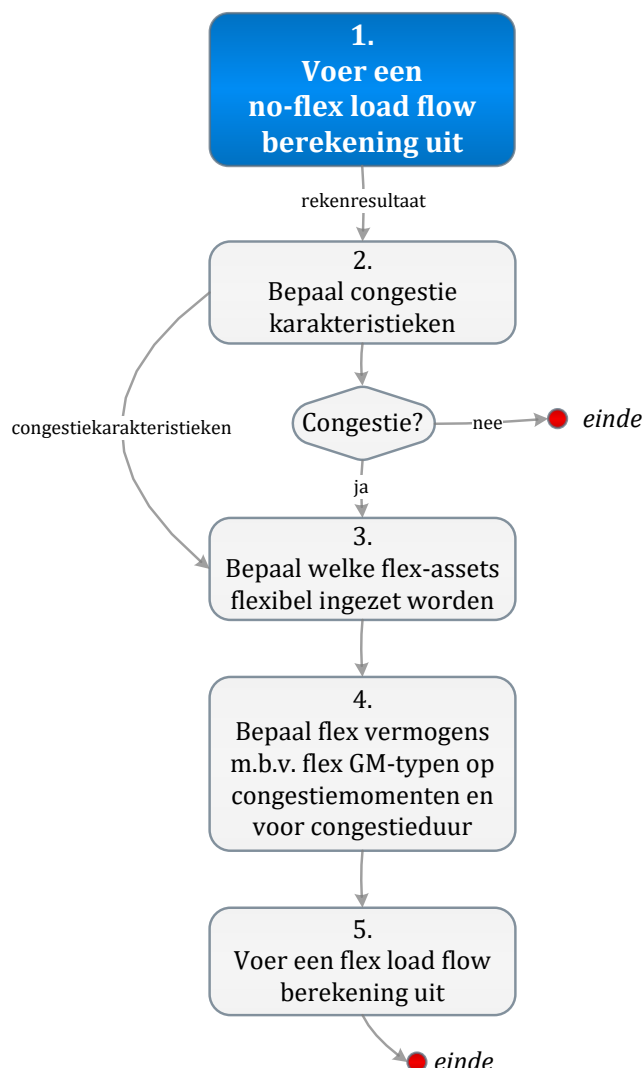
Definitie: een Programmable time unit (PTU) is de kleinste tijdsperiode waarop belastingen van apparaten tijdens een loadflow berekening geëvalueerd, gemeten of berekend worden.



¹⁰ Zie bijvoorbeeld

https://www.researchgate.net/publication/326929318_A_Stochastic_Optimal_Power_Flow_for_Scheduling_Flexible_Resources_in_Microgrids_Operation

5. Op basis van de nieuwe flex vermogens wordt een nieuwe loadflow berekening uitgevoerd over de PTUs van de congestie. Het resultaat van de berekening is een reeks belastingprofielen waaruit het flex-effect is af te leiden.



Figuur 8. Stroomschema flex stochastische loadflow berekening

Merk op dat door alleen de vermogens van de flex-assets te hersampelen in de PTUs waarop congestie plaatsvindt er geen inzicht wordt verkregen in de gevolgen van de inzet van de flex-asset op een later moment in de tijd (de rebound).

Definitie: een rebound is de extra belasting op een ander moment in de tijd, ten gevolge van de flexibele inzet van een flex-asset.

Ontwerpbeslissing:

Dit is een bewuste keuze in de eerste aanpak voor de integratie van flexibiliteit in Gaia. In een later stadium is het interessant om het effect van rebounds buiten de congestie PTUs mee te nemen in de rekenmethode.

In de onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op de stappen 2 en 4. In deze versie van de uitwerking van de rekenmethode wordt niet verder ingaan op stap 3.

Ontwerpbeslissing:

In een eerste versie van de rekenmethode wordt ervan uitgegaan dat alle flex van alle flex-assets

wordt ingezet bij het optreden van congestie. Een meer congestieprofiel afhankelijke inzet van flexibiliteit wordt in een later stadium uitgewerkt.

8.2. Stap 2: bepaal congestiekenmerken

Gegeven de stochastische loadflow uitgevoerd in stap 1, is voor elk tijdstip in de simulatieperiode een kansverdeling voor de spanning in alle knooppunten van het netwerk bepaald en aansluitend ook alle stromen en vermogens door de takken van het netwerk bepaald.

Voor elk knooppunt en elke tak kunnen dan van respectievelijk de verdelingen van spanning en stroom de 95^{ste}-percentielwaarden bepaald worden.

Ontwerpbepaling:

Over of onderspanning in een knooppunt is het startpunt van de congestie het eerste tijdstip dat de 95^{ste}-percentielwaarde van de spanning van dat knooppunt boven of onder de 10% van 230V af ligt.

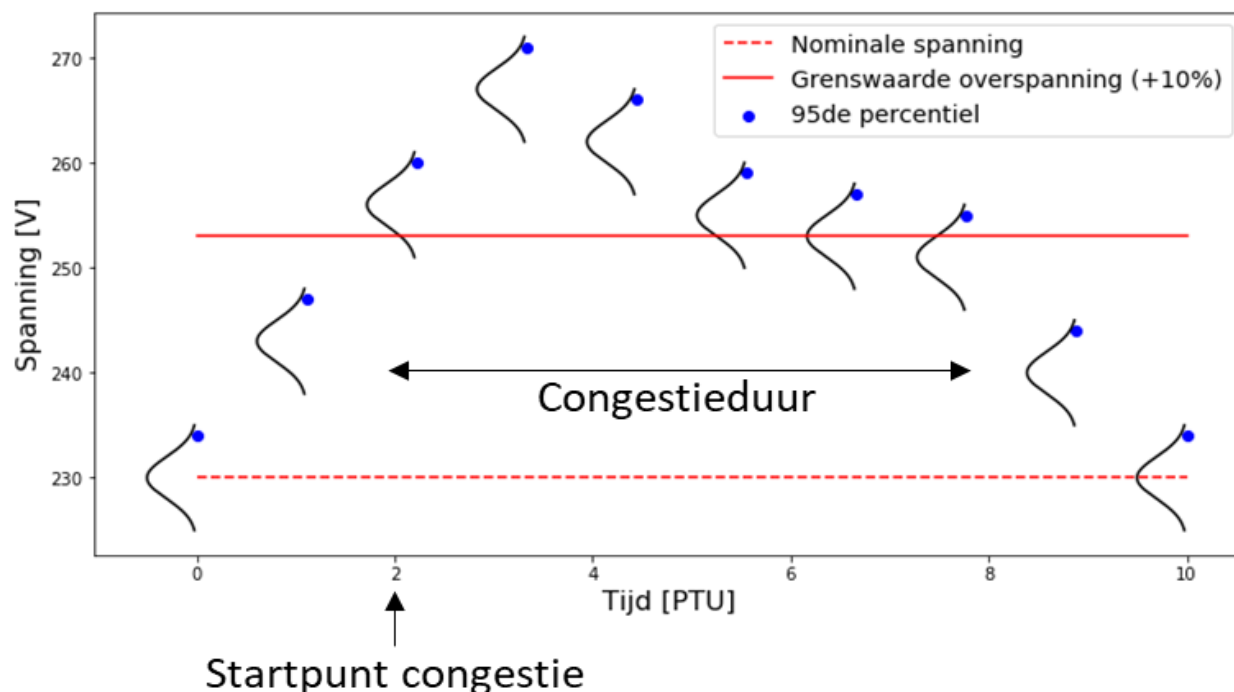
Ontwerpbepaling:

Voor overbelasting in een tak is het startpunt van de congestie het eerste tijdstip dat de 95^{ste}-percentielwaarde van de stroom door de tak hoger is dan de nominale stroom van de betreffende kabel of trafo.

Ontwerpbepaling:

De congestieduur is de tijd tussen het startpunt en het moment dat de betreffende 95^{ste}-percentielwaarden weer onder/boven de boven/ondergrenzen voor de spanningen en de stromen zakken. De congestieduur is in alle gevallen een geheel aantal PTUs!.

Een illustratie van de definities van de congestiekenmerken voor overspanning is in de onderstaande figuur weergegeven. Het startpunt van de congestie is gelijk aan 2 PTUs en de congestieduur bedraagt 6 PTUs.



Figuur 9. Congestie startpunt en congestieduur

8.3. Stap 4: Hersampelen van vermogens van geselecteerde flex-assets

Van de geselecteerde flex-assets wordt voor alle PTUs waarin congestie plaatsvindt een nieuw vermogen gesampled op basis van diens flexibele inzet.

Ontwerpbeslissing:

Daarbij is uitgegaan van een flexibele inzet die alleen wordt begrensd door de fysieke kenmerken van de asset (bv piekvermogen van een zonnepaneel) en de comfortvoorwaarden die de gebruiker van de apparaten stelt (minimale state of charge in EV bij vertrek, of een temperatuurbereik in het huis). Dit wordt ook wel de *technische flexibiliteit* genoemd.

De technische flexibiliteit betreft dus niet de flexibiliteit die in de praktijk overblijft voor een netbeheerder in een bredere sociaaleconomische context waarin de gebruikers van de flex-assets worden blootgesteld aan prikkels om diens flexibiliteit in te zetten. De flexibiliteit die een flex-asset wordt verondersteld te bieden is de *bovengrens* aan de flexibiliteit die een netbeheerder in de praktijk tot diens beschikking heeft voor congestiemanagement.

Een verdere studie naar de flexibiliteit in die bredere sociaaleconomische context zal worden uitgevoerd binnen werkpakket 3.3B van het GO-e project en de resultaten daar zouden in een latere fase ook binnen de WP4 een plek kunnen krijgen.

Ontwerpbeslissing:

In de flex rekenmethode is ervan uitgegaan dat alle verschillende combinaties van congestie startpunt en congestieduur *vooraf* (dus voor de stochastische loadflow berekening) flex-GM-typen worden gegeneerd.

Rationale:

Door deze aanpak behoeven tijdens de flex loadflow berekening alleen voor de betreffende situatie de juiste vooraf bepaalde flex GM-typen te worden bepaald en te samplen zoals dat ook in de 'standaard' stochastische load flow berekening gebeurt.

Deze flex-GM-typen worden dus niet alleen gekarakteriseerd door bijvoorbeeld het jaarverbruik, of type huis, maar ook door het startpunt van de congestie en de congestieduur.

Ter illustratie een voorbeeld: er vindt congestie plaatsvindt op een zaterdag om 17:00 uur en dat de congestie 3 uur duurt. Een EV in het netwerk wordt flexibel ingezet om de congestie te beperken en dat de PTU gelijk is aan 15 minuten.

In dit voorbeeld worden in de flex berekening de 12 GM-typen gebruikt die vooraf bepaald zijn voor een EV op een zaterdag die om 17:00 start en voor 12 kwartier flexibel wordt ingezet.

Het grote voordeel van deze aanpak is dat de huidige implementatie van de stochastische loadflow berekening nauwelijks verandert: het samplen geschiedt nog steeds uit vooraf gedefinieerde GM-typen. Het enige verschil is dat de te gebruiken flex GM-typen worden bepaald op basis van de congestiekenmerken.

Een nadeel van deze methode is dat er een groot aantal flex GM-typen vooraf bepaald moeten worden, waarvan er in de praktijk een groot aantal niet gebruikt zullen worden. Tijdens de verdere ontwikkeling van de rekenmethode zal hier uitgezocht moeten worden hoe hiermee om te gaan.

9. Presentatie van rekenresultaten

De modellenketen zal data opleveren rondom congestieproblematiek in de studienetten evenals de technische potentie van flexibiliteit in deze netten. Hiervoor moeten ontwerpkeuzes worden gemaakt over welke informatie hoe te presenteren. Uitgangspunt hierbij is dat de data-output van de congestieanalyse vanuit Phase to Phase Gaia in .csv bestanden worden aangeleverd, en dat netbeheerders binnen hun eigen tooling de visualisatie kunnen opzetten voor verschillende interne relevante doelgroepen. Deze bestaan bijvoorbeeld uit netrekenaars die de uitkomsten voor verdere technische analyse zullen gebruiken, maar wellicht ook netstrategen die interne afwegingen moeten gaan maken over wanneer welk LS-net te onderhouden/verzwaren/etc. Voor de presentatie van de rekenresultaten zijn nog verkennende gesprekken gaande met de betrokken regionale netbeheerders. Voorlopige uitkomsten hieruit zijn onder andere dat netrekenaars inzicht nodig hebben in de mate waarin flexibiliteit een effectief antwoord kan zijn op LS-congestieproblematiek, en daarbij met name de ruwe data kunnen gebruiken. Tegelijkertijd moeten netstrategen intern inzichtelijk maken hoe die afweging gemaakt kan worden in het licht van het afwegingskader, en daarbij meer behoefte hebben aan verwerkte data en gevisualiseerde kaartgegevens.

De uitwerking van deze visualisatie van de rekenresultaten zal verder staan uitgewerkt in de tweede deliverable van Werkpakket 4.

10. Analyse van de gevoeligheid voor aannames

De resultaten van de modellenketen zijn sterk afhankelijk van de groei- en spreidingsmodellen. Deze groei- en spreidingsmodellen projecteren welke flex-assets waar, en in welke omvang in een LS-netwerk zullen opduiken binnen een bepaalde tijdshorizon. Zoals elke voorspelling, is een dergelijke projectie onzeker. Andere bronnen van onzekerheid binnen de modellenketen zijn de van toepassing zijnde distributienetwerktarieven en de mogelijke flexibiliteitsmechanismen en het gebruikersgedrag van de beschikbare flex-assets.

Deze onzekerheden verschillen op twee vlakken van de onzekerheid in de GM-typen: (1) het betreft geen onzekerheid over kortetermijnvariatiën van gedrag waarover op termijn gemiddeld kan worden, maar onzekerheid over de gehele toestand van het netwerk; (2) het is niet (of niet nauwkeurig) mogelijk om kansen toe te kennen aan specifieke realisaties. Hierdoor is een andere aanpak vereist, die gericht is op het verkrijgen van inzicht in de relatieve risico's van onzekerheden.

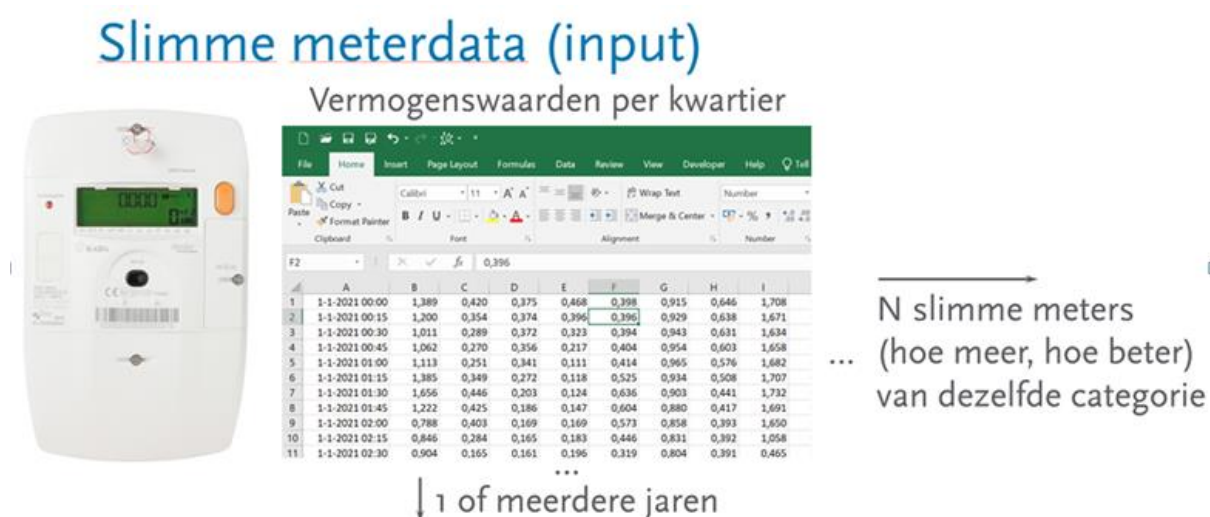
De laatste stap van de modellenketen, is bedoeld om vast te stellen hoe robuust de resultaten van de modellenketen zijn t.o.v. deze bronnen van onzekerheid. De analyse vindt plaats door de berekeningen van de modellenketen (in versimpelde vorm) opnieuw uit te voeren met een variatie aan kritische parameters (zoals bijvoorbeeld de omvang van de PV). Op deze wijze kan het bereik van de kritische model parameters worden bepaald waarbinnen de resultaten van de berekeningen geldig zijn.

Het geldigheidsbereik van de kritische model parameters wordt bepaald door middel van analyse van variaties van de kritische modelparameters. Een *design of experiments*-methodiek wordt gebruikt om de modelruimte zo efficiënt mogelijk te bestrijken. Omdat er desondanks voor een betrouwbaar resultaat tientallen tot honderden simulaties doorgerekend moeten worden, is het in de praktijk niet mogelijk om e.e.a. uit te voeren met de volledige modellenketen. Er zal daarom een vereenvoudigd éénstapsmodel worden ontwikkeld dat is geïnspireerd op de volledige modellenketen en de bijbehorende dataset. Het vereenvoudigde model berekent de operationele beslissingen van gedistribueerde generatoren en consumenten, gegeven de penetratie van de flex-assets en flexibiliteitsprikkel, met een versimpelde representatie van het LS-netwerk. De resulterende belasting wordt vergeleken met de capaciteit van het netwerk om te bepalen of en in welke mate overbelasting plaatsvindt.

bijlage 1: GM-typegenerator

De parameters die nodig zijn voor het samenstellen van een GM-type kunnen uit slimme meterdata bepaald worden met behulp van een voor dat doel ontwikkelde GM-typegenerator tool. Een beknopte beschrijving van deze tool is opgenomen als appendix.

Eerst moet slimme meterdata (vermogenswaarden per kwartier) in categorieën/types verdeeld worden. Dit kan aan de hand van, bijvoorbeeld, jaarverbruik en/of type woning (andere kenmerken en combinaties ervan zijn natuurlijk ook mogelijk). Categorisatie moet buiten de GM-typegenerator plaatsvinden, dit is verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hoe meer categorieën/types en hoe meer slimme meters er in de dataset zijn, hoe nauwkeuriger en statistisch representatief de gegenereerde stochastische GM-types zullen zijn. Hoewel de metingen van slimme meters gebruikt moeten worden, zijn er geen privacy issues: geen adres, EAN, etc. zijn nodig, alleen maar vermogens en tijdstippen (en toewijzing aan de bepaalde categorie). Schematisch voorbeeld van slimme meterdata is in onderstaande figuur weergegeven.



Figuur 10. Voorbeeld van slimme meterdata (als input voor GM-typegenerator)

CSV-bestanden per categorie kunnen in GM-typegenerator ingelezen worden en parameters van stochastische GM-types bepaald worden. Expectation Maximization (EM) algoritme wordt gebruikt om de optimale parameters van GM-type te bepalen. Vervolgens kunnen de parameters in Excel typebestand van Gaia opgeslagen worden. Als blijkt dat de gemeten belastingen over de tijd substantieel veranderen, kan dit proces op basis van nieuwe data nog een keer uitgevoerd worden voor de verschillende typen, bijvoorbeeld eens per 1-2 jaar.

